ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Параллелограмм $ABCD$ таков, что $\angle B < 90^\circ$ и $AB < BC$. Точки E и F выбраны на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих точках проходят через D. Оказалось, что $\angle EDA = \angle FDC$. Найдите угол ABC.

(*А. Якубов*)

Ответ. 60°.

Решение. Пусть ℓ — биссектриса угла EDF. Поскольку DE и DF — касательные к ω, прямая ℓ проходит через центр O окружности ω.

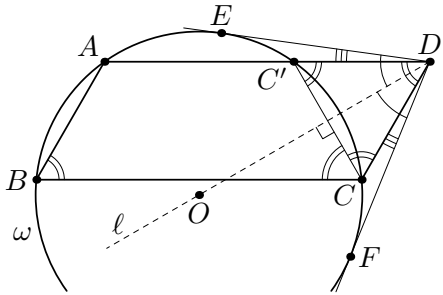


Рис. 3

Совершим симметрию относительно ℓ. Так как $\angle EDA = \angle FDC$, луч DC перейдёт в луч DA. Поскольку ℓ проходит через O, окружность ω перейдет в себя; значит, точка C переходит в точку C', лежащую на DA и на ω. При этом, так как $AD \neq DC$, точки C' и A различны (см. рис. 3).

Из той же симметрии имеем $\angle DCC' = \angle DC'C$. Так как точки A, B, C и C' лежат на ω, имеем $\angle DC'C = \angle ABC = \angle ADC$. Итак, все три угла треугольника DCC' равны, откуда $\angle ABC = \angle CDC' = 60^\circ$.